习题课材料8(第12周)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 若$A_1,A_2,\ldots,A_{2020}$是2020个2019阶方阵，求证: 则关于$\mathbf{x}=(x_1,\ldots,x_{2020})$的方程

$$\det\left(x_1A_1+x_2A_2+\cdots+x_{2020}A_{2020}\right)=0$$

存在非零解。

证明. 设$A_i=[\mathbf{v}_{i1}\ \mathbf{v}_{i2}\ \cdots\ \mathbf{v}_{i2019}]$ 则方阵

$$x_1A_1+x_2A_2+\cdots+x_{2020}A_{2020}$$

的第一个列向量为

$$x_1\mathbf{v}_{11}+x_2\mathbf{v}_{21}+\cdots+x_{2020}\mathbf{v}_{2020}.$$

而$\mathbf{v}_{11},\mathbf{v}_{21},\ldots,\mathbf{v}_{2020}$为2019维向量，故其一定线性相关，存在

$$\mathbf{x}=(x_1,x_2,\ldots,x_{2020})\neq\mathbf{0}$$

使得$[\mathbf{v}_{11}\ \mathbf{v}_{21}\ \cdots\ \mathbf{v}_{2020}]\mathbf{x}=\mathbf{0}$，这一$\mathbf{x}$即为原方程的非零解。 □

习题2 (♡)**.** 计算行列式

$$\det A=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & n & n & n & n & n \\ n & n & n & n & n & n & n \end{vmatrix}$$

解. 设B是由A的列按倒序排列得到的方阵. 将B的第n行的(-1)倍加到第i行上(这里$i=1,2,\cdots,n-$

1),再按第n行展开可得:

$$\det B=\begin{vmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 3 & 2 & 1 \\ n & n & n-1 & \cdots & 4 & 3 & 2 \\ n & n & n & \cdots & 5 & 4 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n & n & n & n & n & n & n-1 \\ n & n & n & n & n & n & n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & -1 & * & \cdots & * & * & * \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & * & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ n & n & n & n & n & n & n \end{vmatrix}=n$$

故$\det A=(-1)^{\left[\frac{n}{2}\right]}\det B=(-1)^{\left[\frac{n}{2}\right]}n$ □

习题3 (♡)**.** 计算行列式

$$\det A=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

解. 将第$2,3,\cdots,n$行加到第1行, 提出公因子$\frac{n(n+1)}{2}$得

$$\det A=\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

第n行减去第$n-1$行, 第$n-1$行减去第$n-2$行,..., 第3行减去第2行得:

$$\det A=\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ -1 & n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \end{vmatrix}$$

第1行加到第3,4,$\cdots$,n行得

$$\det A=\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1&1\\ n&1&2&\cdots&n-2&n-1\\ 0&n&0&\cdots&0&0\\ \vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\ 0&0&0&\cdots&n&0\end{vmatrix}$$

该行列式按第n列展开可得$\det A=(-1)^{n+1}\frac{n^{n-1}(n+1)}{2}$ □

习题4. 设n阶方阵A的第i行第j列的元素为$\min(i,j)$. 求$\det A$.

[记号] 设$A=(a_{ij})$是n阶方阵,（$n\geq 2$）,$C=(C_{ij})$，其中C_{ij}为a_{ij}的代数余子式

习题5. 设

$$D=\begin{vmatrix}1&-1&1&2\\ 2&1&0&-1\\ -2&2&-2&-3\\ -1&2&-2&-3\end{vmatrix}$$

不直接计算C_{ij}, 求解以下各题：

(1) $-2C_{11}+2C_{21}+3C_{31}+4C_{41}$;

(2) $C_{13}+C_{23}+C_{33}+C_{43}$.

解. (1)将D的第一列换成$(-2,2,3,4)$再求行列式，等于1；
(2)将D的第三列换成$(1,1,1,1)$再求行列式,等于-1； □

习题6. 设

$$D=\begin{vmatrix}1&-1&1&2\\ 3&6&1&1\\ 1&2&2&2\\ -1&2&-2&-3\end{vmatrix}$$

求$S_1=C_{21}+2C_{22}$ 和$S_2=C_{23}+C_{24}$.

习题7 (♡)**.** 设

$$D(x)=\begin{vmatrix}a_{11}(x)&a_{12}(x)&a_{13}(x)\\ a_{21}(x)&a_{22}(x)&a_{23}(x)\\ a_{31}(x)&a_{32}(x)&a_{33}(x)\end{vmatrix}.$$

其中函数a_{ij}可导.

*(1)*求证:

$$D'(x) = \begin{vmatrix} a'_{11}(x) & a'_{12}(x) & a'_{13}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) \\ a'_{21}(x) & a'_{22}(x) & a'_{23}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) \\ a'_{31}(x) & a'_{32}(x) & a'_{33}(x) \end{vmatrix}.$$

*(2)*将上述结论推广到n阶的情形

习题8. 设A为可逆方阵，D为方阵，证明：

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B|.$$

习题9. 设Q是n阶正交矩阵，即$Q^TQ = QQ^T = I_n$。

(1) 若$|Q| < 0$，求证：$|Q + I_n| = 0$，因此存在非零向量$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$，使得$Q\mathbf{v} = -\mathbf{v}$。

(2) 设$|Q| > 0$. 证明当n是奇数时等式$|Q - I_n| = 0$总成立. 当n是偶数时, 判断等式$|Q - I_n| = 0$是否成立. 若成立, 请给出证明;若不成立, 请举出反例.

(1)

证法一. 考虑$f(t) = |Q + tI_n|$，其为关于t的n次多项式，且首项系数为1。$f(0) < 0, \lim_{t\to+\infty} f(t) = +\infty$，由连续函数介值定理，一定存在$\lambda > 0$，使得$f(\lambda) = |Q + \lambda I_n| = 0$，即$Q + \lambda I_n$不满秩。因此存在非零向量$\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$，使得$Q\mathbf{v} = -\lambda\mathbf{v}$。因为$Q$是正交矩阵，考虑$(Q\mathbf{v})^T(Q\mathbf{v}) = \mathbf{v}^TQ^TQ\mathbf{v} = \mathbf{v}^T\mathbf{v}$。另一方面$(Q\mathbf{v})^T(Q\mathbf{v}) = \lambda^2\mathbf{v}^T\mathbf{v}$。因此$\lambda^2 = 1, \lambda = 1$. □

证法二. 由于$|Q|^2 = |Q^TQ| = |I_n| = 1$且$|Q| < 0$, 我们有$|Q| = -1$. 于是$|Q + I_n| = |Q + QQ^T| = |Q||I_n + Q^T| = |Q||Q + I_n| = -|Q + I_n|$。因此,$|Q + I_n| = 0$. □

(2)

解. n为奇数时与(1)类似。当$n = 2$时,

$$Q = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

$\theta \neq 2k\pi$时，$|Q - I_2| \neq 0$。 □